极大似然估计与交叉熵损失函数

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 基础原理

02. 代码实现

华清远见|天宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 基础原理

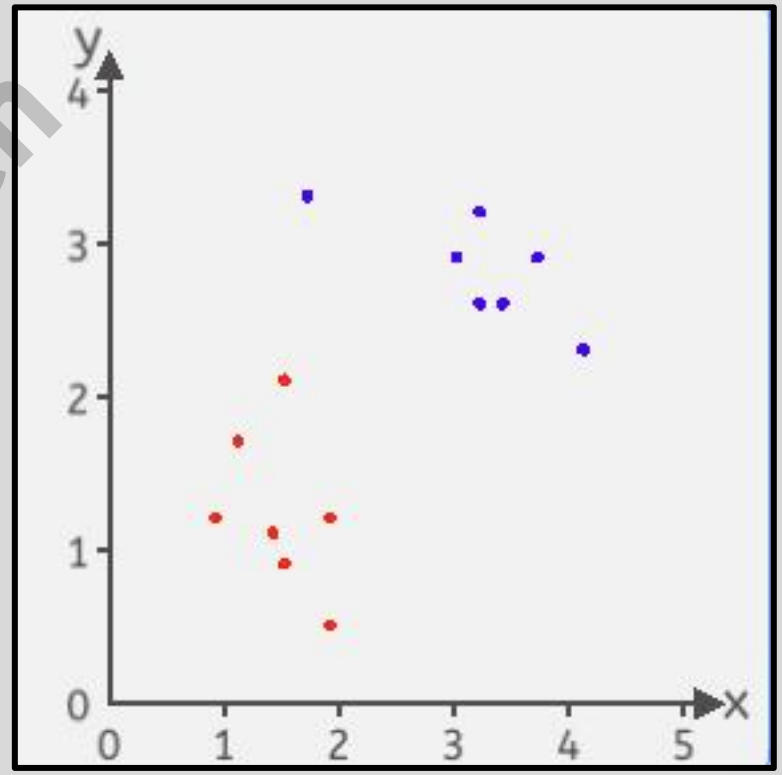
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

MSE解决分类问题的问题

在回归预测问题中，使用MSE作为损失函数，L2距离能够很漂亮的体现出预测值与实际值的差距（距离）。

在分类问题中，假设有两类点，它们的标签可以是人为确定的。例如在右图中，可以将红色点的标签设定为0，将蓝色点的标签设定为1。

MSE无法有效地度量类别之间的差异，导致对于分类任务的优化不够敏感。



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

抽奖黑箱输入

在黑箱子里有白色球和黑色球若干，每次摸球的概率是相同的，也就是说，是有放回的抽取。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

似然值

似然值（likelihood）是统计学中用于评估模型参数的一个概念。在概率论和统计学中，似然函数是一个表示已知一些观测数据的情况下，关于统计模型参数的概率分布的函数。

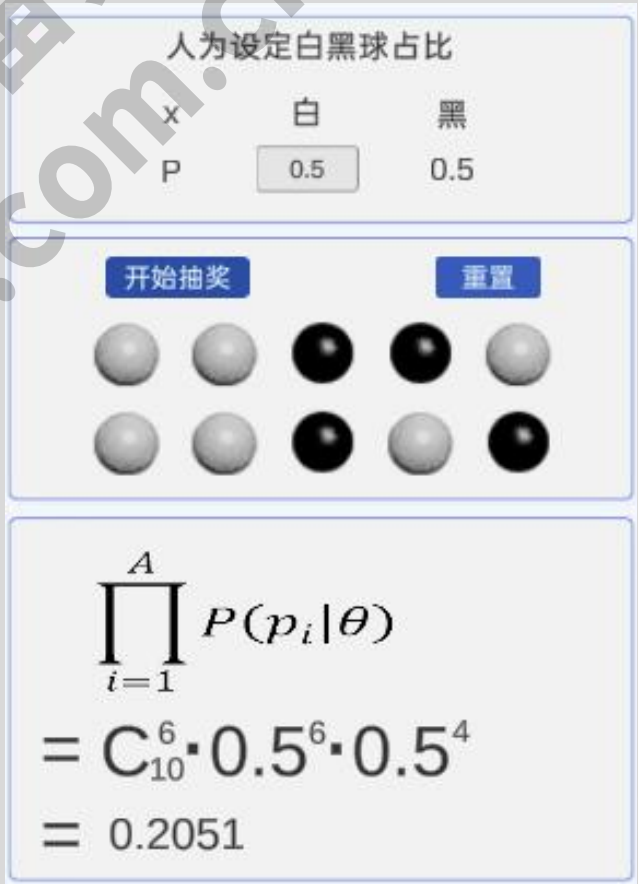
似然值则是在给定参数值的情况下，观测到数据的概率。

目的：根据观测数据的概率，推断实际情况。

1、修改黑箱中黑球和白球的比例；

2、进行10次摸球

3、摸球的结果会在组件中显示出来，并且会通过概率公式计算出这种结果出现的概率的大小。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

伯努利分布-概率论下的PPT

解释：

伯努利分布是描述伯努利实验结果的概率分布。具体来说，如果将“成功”定义为1，“失败”定义为0，则伯努利分布可以用来描述在单次伯努利实验中获得特定结果（成功或失败）的概率。伯努利分布的概率质量函数（PMF）表达为：

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

其中，x 只能取0或1，代表失败或成功。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02 代码实现

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn